

Dodatak 3. Pomoćni program

U ovom dodatku opisan je pomoćni program korišten za određivanje početnih uvjeta kometa potrebnih za dobivanje željenog slučaja sudara u glavnoj simulaciji (prilog: dodatak.py).

Na početku programa učitavaju se SPICE datoteke te se definiraju referentni koordinatni sustav, ishodište koordinatnog sustava i trenutak sudara kometa sa Zemljom. Nakon toga dohvaćaju se položaj i brzina Zemlje u trenutku sudara pomoću SPICE podataka. Na temelju tih podataka definira se položaj kometa u trenutku sudara, dok se njegovoj brzini dodaje zadana relativna komponenta kako bi se definirao željeni scenarij sudara.

Budući da je cilj programa pronaći početne uvjete koji dovode do sudara sa Zemljom, simulacija se ne pokreće od proizvoljnog početnog položaja kometa. Umjesto toga, numerički izračun započinje od unaprijed zadanog trenutka sudara. Korištenjem negativnog vremenskog koraka određuju se početni položaj i brzina kometa koji u glavnoj simulaciji dovode do željenog sudara sa Zemljom.

U nastavku se definiraju tijela Sunčeva sustava uključena u simulaciju te se za njih dohvaćaju gravitacijski parametri i radijusi. Nakon toga implementiraju se funkcije za izračun gravitacijske akceleracije te funkcije potrebne za primjenu Runge-Kutta metode četvrtog reda. Matematički opis korištene metode dan je u Dodatku 1.

Glavni dio programa provodi numeričku integraciju gibanja kometa unatrag u vremenu, počevši od unaprijed zadanog trenutka sudara. Tijekom svakog vremenskog koraka određuju se novi položaj i brzina kometa uzimajući u obzir gravitacijske utjecaje svih promatranih tijela Sunčeva sustava.

Nakon završetka integracije dobivaju se položaj i brzina kometa u početnom trenutku simulacije. Na kraju programa izračunavaju se početna udaljenost kometa od Sunca i njegova ukupna brzina te se provjerava zadovoljavaju li dobiveni početni uvjeti zahtjeve zadatka. Dobivene vrijednosti zatim se koriste kao početni uvjeti u glavnom programu za simulaciju prolaska kometa kroz Sunčev sustav.